

ESQUEMÁTICO IGNLOCK

Desenho técnico do Sistema de Bloqueio e Liberação de Partida Veicular Inteligente: diagrama de blocos, esquemático elétrico detalhado e especificações de projeto para a bancada. Referência cruzada: docs/01–03 (hardware) e firmware/include/config.h (pinagem/UUIDs).

- 01 Diagrama de blocos
- 02 Esquemático elétrico
- 03 Especificações de projeto

01 · DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA

FLUXO DE AUTENTICAÇÃO E CHAVEAMENTO – VISÃO GERAL

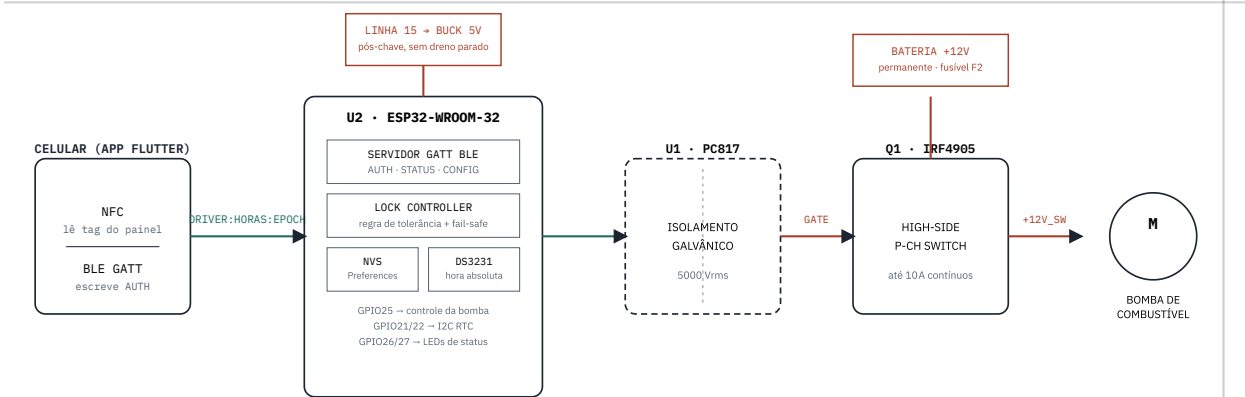


Fig. 1 — Fluxo de ponta a ponta: o app lê a tag NFC do veículo, autentica via BLE, e o ESP32 decide liberar a bomba com base na regra de tolerância e na hora absoluta do RTC; o comando atravessa a barreira de isolamento galvânico antes de chavear os 12 V permanentes da bateria.

PROJETO	DESENHO	REV.	DATA	ESCALA	FOLHA
Sistema de Bloqueio de Partida – IGNLOCK	IGNLOCK-BLK-01	A	23-08-2026	S/ESCALA	1 de 3

02 · ESQUEMÁTICO ELÉTRICO DETALHADO

CIRCUITO DE CONTROLE + POTÊNCIA – PARA MONTAGEM EM BANCADA

- Rede de potência (+12V)
- Sinal lógico / controle (3.3V)
- Barramento I2C (RTC)
- GND comum
- Barreira de isolamento galvânico

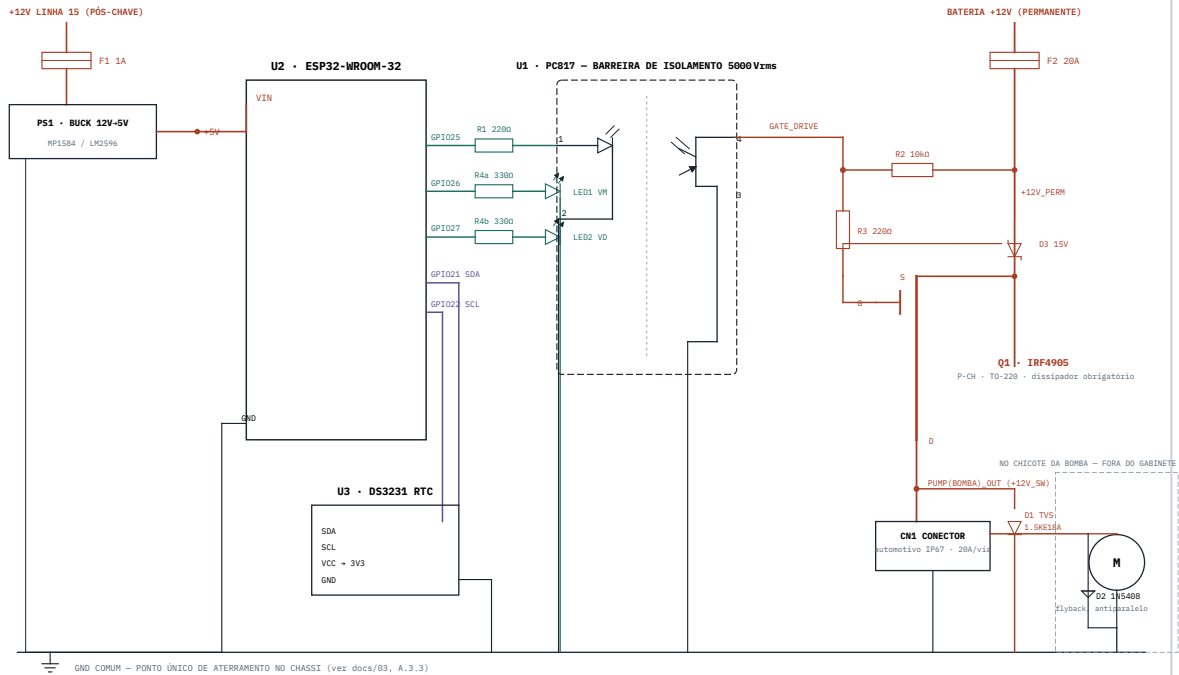


Fig. 2 — Esquemático completo pino a pino. Rede de potência (vermelho) chaveada em nível alto lado pelo Q1; rede lógica (verde) isolada do lado de potência pelo PC817 (U1); barramento I2C (roxo) para o RTC DS3231. D2 deve ser montado fisicamente próximo à bomba/relé, fora do gabinete eletrônico — ver docs/03, Seção A.3.2.

PROJETO	DESENHO	REV .	DATA	ESCALA	FOLHA
Sistema de Bloqueio de Partida – IGNLOCK	IGNLOCK-SCH-02	A	23-08-2026	S/ESCALA	2 de 3

03 · ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

PARÂMETROS PARA MONTAGEM E VALIDAÇÃO EM BANCADA

ANTES DE ENERGIZAR

Confirme com multímetro a polaridade de PS1 e o valor de saída (5.0V ±2%) *antes* de conectar o ESP32. Confirme que Q1 está isolado do dissipador se este tocar o gabinete gera curto circuito (ver docs/03, A.3.1).

REDES ELÉTRICAS

+12V_PERM (bateria)	10.5–14.8 V
+12V_SW (linha 15)	0 / 10.5–14.8 V
+5V lógico (PS1 out)	5.0 V ±2%
Lógica GPIO (ESP32)	3.3 V

CORRENTES & FUSÍVEIS

F1 (lógica)	1 A
F2 (potência)	15–20 A*
Consumo ESP32 (BLE ativo)	80–135 mA
Corrente LED do PC817 (R1)	≈ 9.5 mA

Vgs no chaveamento (Q1)

≈ -11.5 V

Rds(on) Q1 @ 100°C

0.028 Ω

*Medir corrente real da bomba com alicate amperímetro antes de fixar F2 — ver docs/02, A.2.1.

TÉRMICO (Q1, 10 A CONT.)

Potência dissipada

≈ 2.8 W

RθJC + RθCS

2.0 °C/W

RθSA do dissipador (máx.)

≤ 17.6 °C/W

Tj alvo (ambiente 70°C)

≤ 125 °C

Dissipador padrão TO-220 (~15 °C/W) atende até 10A. Ver memória de cálculo completa em docs/03, A.3.1.

PROTEÇÕES

D1 TVS

1.5KE18A, 1500 W

D2 flyback

1N5408, 3 A/1000 V

D3 zener (gate)

1N5245B, 15 V

Isolamento U1

5000 Vrms

Padrão de referência: transientes ISO 7637-2 (pulsos 1, 2a/2b, 3, load dump). Ver docs/03, A.3.2.

FIAÇÃO (BITOLAS MÍNIMAS)

Potência ≤10 A

AWG14 / 2.0 mm²

Potência 15–25 A

AWG12 / 3.0 mm²

Sinal / lógica

AWG18 / 0.75 mm²

Terra (GND)

= bitola da potência

Tabela completa por faixa de corrente em docs/02, A.2.1.

SEQUÊNCIA DE BRING-UP

- 1

Alimentar só PS1, medir 5V
- 2

Ligar ESP32, ler log serial
- 3

Potência com carga de teste (lâmpada 12V/5W)
- 4

Auth via BLE (nRF Connect)
- 5

Confirmar fail-safe ao cortar F1

Detalhado em docs/04, Seção D.1.4.

PROJETO	DESENHO	REV.	DATA	ESCALA	FOLHA
Sistema de Bloqueio de Partida – IGNLOCK	IGNLOCK-SPEC-03	A	23-08-2026	S/ESCALA	3 de 3